INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

MINERÍA

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

FÍSICA

PROFESOR:

ING. JOSÉ MONTENEGRO, MSc.

PERIODO ACADÉMICO:

NOV 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Minería	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV-ABRIL2026	**Fecha de elaboración:**	12/11/2025
Nombre de la asignatura:	Física	**Nivel:**	I
Código de la asignatura:	UB01-05	**Créditos:**	3

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
x			48	60	36

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
	144

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
MSc. José Alfredo Montenegro Franco	jose.montenegro@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
Ingeniero en Sistemas	• Magister Ciberseguridad. • Magister en Inteligencia Artificial Aplicada (En proceso)

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
MSc. José Alfredo Montenegro Franco	jose.montenegro@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniero en Sistemas	• Magister Ciberseguridad. • Magister en Inteligencia Artificial Aplicada (En proceso)

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	**X**	Utiliza principios de dinámica, leyes del movimiento y fuerzas, junto con la conservación del momento y diversos fenómenos ópticos, para su aplicación en el ámbito de la topografía. Todo esto se desarrolla a partir del reconocimiento de magnitudes con sus respectivas unidades de medida y la transformación de valores, distinguiendo entre cantidades escalares y vectoriales en distintos cálculos.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas		
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	**X**	• Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. • Enseña sobre el funcionamiento del universo, desarrolla habilidades fundamentales para el pensamiento crítico y la resolución de problemas. • Explica fenómenos cotidianos como el movimiento, la electricidad, el sonido y la luz, permitiendo a los estudiantes entender la realidad desde una perspectiva científica.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Física es la ciencia que estudia las propiedades fundamentales del Universo. A través de la observación, experimentación y análisis, busca comprender cómo funcionan las leyes naturales que rigen nuestro mundo.
Su objetivo principal es describir físicamente la Tierra, tanto sus características naturales como las creadas por el ser humano. A través de la Topografía, se elaboran mapas que indican el relieve de una zona específica. Estos mapas se basan en un sistema de coordenadas tridimensionales (x, y, z) y muestran la elevación del terreno respecto a un plano de referencia, generalmente el nivel del mar.
La física es una de las materias fundamentales en la formación de los estudiantes de Tecnólogo. Su objetivo es proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para comprender y aplicar los principios físicos en la resolución de problemas de su carrera. Desde un punto de vista teórico, se adapta a las necesidades específicas, detallando los objetivos de cada tema y resumiendo las nociones más importantes.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de aplicar los principios fundamentales de la física para analizar, interpretar y resolver problemas en el contexto de la ingeniería minera utilizando herramientas matemáticas, técnicas experimentales y un enfoque crítico basado en la evidencia.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Analizar las propiedades de los movimientos circular, rectilíneo y parabólico, incluyendo la velocidad angular constante y la trayectoria circular. A través del estudio de sus características, fórmulas y aplicaciones en situaciones reales, se busca comprender las variaciones en el tiempo dentro de distintos escenarios dinámicos.
Procedimental	Desarrollar la capacidad de analizar y aplicar principios físicos fundamentales, como el movimiento, las fuerzas y la energía, para comprender su impacto en el mundo natural y tecnológico.
Actitudinal	Fomentar una actitud crítica y reflexiva frente a los fenómenos físicos, promoviendo la curiosidad científica y el pensamiento analítico en la resolución de problemas.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del	Resultados del aprendizaje por	Tipo de Competencia	Contribución (Alta-Media-Baja)

perfil de egreso de la carrera	competencias de la asignatura	(General-Específica-Profesionalizante)	
Aplica dinámica, leyes de movimiento, fuerzas, conservación de momento y diferentes fenómenos de luz y su función en la topografía, a partir de la identificación de cantidades con sus respectivas medidas y la conversión de unidades diferenciando cantidades escalares y vectoriales en diferentes operaciones	Realizar conversiones entre distintas magnitudes físicas y analizar la importancia de la precisión en la medición de fenómenos físicos, demostrando su comprensión a través de ejercicios prácticos.	General	Alta
	Aplica los criterios formales y de planificación para estructurar el proyecto de titulación, seleccionando el tema, delimitando el problema de investigación y elaborando un cronograma de actividades coherente y ajustable para asegurar la viabilidad del estudio.		
	Selecciona y Aplica el enfoque metodológico, las técnicas e instrumentos de recolección de datos más apropiados. Posteriormente, procesará y Analizará los datos obtenidos con rigor técnico para Sintetizar y discutir los resultados, formulando conclusiones sustentadas en la evidencia empírica.		

	Analiza críticamente la literatura científica para sistematizar un Marco Teórico sólido, y generará una justificación, objetivos y preguntas de investigación pertinentes. Además, Aplicará rigurosamente las normas APA y principios éticos en la citación y referenciación para garantizar la calidad y rigor académico del trabajo.		

8. EJE TRANSVERSAL	
Habilidades blandas:	Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.
Educación ambiental:	Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
Competencias digitales:	Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: FUNDAMENTOS DE REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS EN EL PLANO

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar la capacidad de comprender, analizar y aplicar los conceptos de magnitudes y medidas, sistema de coordenadas en el plano y vectores en el plano, utilizando ejercicios prácticos, resolución de problemas, simulaciones digitales y actividades experimentales, con el propósito de interpretar, modelar y resolver situaciones físicas y matemáticas en contextos como topografía, ingeniería y física aplicada.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante será capaz de identificar, representar y analizar magnitudes y medidas, sistemas de coordenadas en el plano y vectores, aplicando estos conceptos en la solución de problemas físicos y matemáticos mediante el uso de herramientas digitales, simulaciones y actividades prácticas. Asimismo, demostrará su capacidad para interpretar y modelar situaciones reales, validando su comprensión a través de ejercicios técnicos y la resolución de casos específicos.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

Nº DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Magnitudes y Medidas	3 HS	**Aproximación** Identificar, clasificar y aplicar correctamente las magnitudes físicas y sus unidades de medida dentro del Sistema Internacional (SI), utilizando conversiones adecuadas y analizando su importancia en el contexto científico. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	2 HS	Resolución de ejercicios. Juego tipo concurso para aplicar conocimientos adquiridos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Sistema de Coordenadas en el plano	4 HS	**Aproximación** Explicar qué es un sistema de coordenadas en el plano, incluyendo los ejes (x) y (y), el origen y cómo se representan los puntos en el plano cartesiano. Utilizar ejemplos visuales y gráficos para ilustrar cómo se localizan los puntos y cómo se interpretan las coordenadas. Proporcionar a los estudiantes una serie de problemas para resolver que involucren la identificación y representación de puntos en el plano cartesiano. Incluir ejercicios que varíen en dificultad para asegurar que todos los estudiantes puedan practicar y mejorar sus habilidades. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	3 HS	Resolución de ejercicios. Aprender con juegos interactivos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Vectores en el plano	4 HS	**Aproximación** Explicar qué son los vectores, sus componentes (magnitud y dirección) y cómo se representan en el plano cartesiano. Utilizar ejemplos visuales y gráficos para ilustrar cómo se suman y restan vectores, y cómo se descomponen en sus componentes (x) e (y). Proporcionar a los estudiantes una serie de problemas para resolver que involucren la suma y resta de vectores, así como la descomposición de vectores en sus componentes. Incluye ejercicios que varíen en dificultad para asegurar que todos los estudiantes puedan practicar y mejorar sus habilidades. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	5 HS	Plantear ejercicios en clases.	3 HS	Resolución de ejercicios. Aprender con juegos interactivos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**11 HORAS**		**14 HORAS**		**8 HORAS**			

UNIDAD N° II: FUNDAMENTOS DEL MOVIMIENTO Y ANÁLISIS VECTORIAL	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar la capacidad de analizar y modelar el movimiento de los cuerpos, mediante el estudio de operaciones con vectores, cinemática, Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV), utilizando simulaciones digitales, ejercicios matemáticos y prácticas experimentales, con el propósito de interpretar, predecir y aplicar los principios del movimiento en contextos científicos y tecnológicos, como la ingeniería, la física aplicada.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar el proceso de aprendizaje, el estudiante será capaz de analizar y aplicar los principios de cinemática y operaciones con vectores, utilizando conceptos de Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV) para describir y predecir el comportamiento de cuerpos en movimiento. Además, demostrará su capacidad para resolver problemas físicos y representar fenómenos dinámicos mediante el uso de herramientas matemáticas, simulaciones digitales y experimentación práctica, asegurando su aplicación en contextos como ingeniería, física aplicada y mecánica.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

Nº DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Operaciones con Vectores	4 HS	**Aproximación** Explicar qué son los vectores, sus componentes (magnitud y dirección) y cómo se representan en el plano cartesiano. Utiliza ejemplos visuales y gráficos para ilustrar cómo se suman, restan y descomponen vectores en sus componentes (x) e (y). descomposición de vectores **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	2 HS	Resolución de ejercicios. Aprender con juegos interactivos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Cinemática	3 HS	**Aproximación** Explicar los fundamentos de la cinemática, incluyendo conceptos como desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo. Utilizar gráficos y diagramas para ilustrar cómo se representan estos conceptos en el plano cartesiano. Proporcionar a los estudiantes una serie de problemas para resolver que involucren el cálculo de desplazamiento, velocidad y aceleración. Incluir ejercicios que varíen en dificultad para asegurar que todos los estudiantes puedan practicar y mejorar sus habilidades. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	2 HS	Resolución de ejercicios. Aprender con juegos interactivos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	MRU (Movimiento Rectilíneo Uniforme)	3 HS	**Aproximación** Explicar qué es el MRU, sus características principales (movimiento en línea recta con velocidad constante) y las ecuaciones básicas que lo describen. Utilizar ejemplos cotidianos, como un coche que se desplaza a velocidad constante, para ilustrar estos conceptos. Proporcionar a los estudiantes una serie de problemas para resolver que involucren el cálculo de distancia, tiempo y velocidad en situaciones de MRU. Incluir ejercicios que varíen en dificultad para asegurar que todos los estudiantes puedan practicar y mejorar sus habilidades. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	3 HS	Resolución de ejercicios. Aprender con juegos interactivos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	MRUV (Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado)	3 HS	**Aproximación** Explicar que el (MRUV) es aquel en el que un objeto se desplaza en línea recta con una velocidad variante y aceleración constante. Proporcionar ejercicios que impliquen el cálculo de distancia, tiempo y velocidad en situaciones de MRU. Por ejemplo: Un coche se desplaza a una velocidad constante de 50 km/h durante 2 horas. ¿Cuál es la distancia recorrida? **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	3 HS	Resolución de ejercicios. Aprender con juegos interactivos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD 2		**13 HORAS**		**16 HORAS**		**10 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CURVILÍNEOS Y SU APLICACIÓN EN FÍSICA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar la capacidad de analizar y modelar el movimiento parabólico y circular, comprendiendo sus características en los casos de movimiento circular uniforme y variado, mediante experimentación práctica, resolución de problemas y simulaciones digitales, con el propósito de interpretar y predecir el comportamiento de cuerpos en movimiento, aplicándolo en contextos científicos y tecnológicos, como ingeniería, mecánica y física aplicada.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar el proceso, el estudiante será capaz de describir, representar y analizar movimientos curvilíneos, incluyendo movimiento parabólico y circular en sus formas uniforme y variada, utilizando conceptos matemáticos, herramientas digitales y pruebas experimentales. Asimismo, demostrará su capacidad para aplicar estos principios en la interpretación de fenómenos físicos.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Movimiento Parabólico	3 HS	**Aproximación** Explicar que el movimiento parabólico es un tipo de movimiento bidimensional en el que un objeto sigue una trayectoria curva bajo la influencia de la gravedad. Este movimiento se puede descomponer en dos componentes. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	2 HS	Resolución de ejercicios.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Movimiento Circular Uniforme. Definiciones Generales	4 HS	**Aproximación** Explicar que el Movimiento Circular Uniforme es aquel en el que un objeto se mueve en una trayectoria circular con una velocidad angular constante. Proporcionar ejercicios que impliquen el cálculo de la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta en situaciones de MCU. Por ejemplo: Un objeto se mueve en una trayectoria circular de radio 2 m con una velocidad angular de 3 rad/s. ¿Cuál es su velocidad tangencial y su aceleración centrípeta? **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	5 HS	Plantear ejercicios en clases.	3 HS	Aprender con juegos interactivos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Movimiento Circular Uniforme Variado	4 HS	**Aproximación** Explicar que el Movimiento Circular Uniformemente Variado es aquel en el que un objeto se mueve en una trayectoria circular con una aceleración angular constante. Proporcionar ejercicios que impliquen el cálculo de la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular en situaciones de MCUV. Por ejemplo: Un disco parte del reposo y acelera uniformemente con una aceleración angular de 2 rad/s² durante 5 segundos. ¿Cuál es su velocidad angular final y su posición angular? **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	5 HS	Plantear ejercicios en clases.	3 HS	Resolución de ejercicios.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**11 HORAS**		**14 HORAS**		**8 HORAS**			

UNIDAD N° IV: PRINCIPIOS DE FUERZA, DINÁMICA Y EQUILIBRIO EN FÍSICA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar la capacidad de comprender, analizar y aplicar los principios de las fuerzas y su dinámica, incluyendo las Leyes de Newton y el equilibrio de sólidos en estática, mediante experimentos físicos, resolución de problemas y simulaciones digitales, con el propósito de interpretar y modelar el comportamiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas, facilitando su aplicación en ingeniería, mecánica estructural y física aplicada.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar el proceso, el estudiante será capaz de identificar, analizar y modelar el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos, aplicando las Leyes de Newton y los principios de estática para el equilibrio de sólidos, mediante herramientas matemáticas, simulaciones digitales y actividades experimentales. Además, demostrará su capacidad para interpretar y predecir fenómenos físicos en contextos de ingeniería y mecánica, validando su comprensión mediante la resolución de problemas y análisis técnico.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

Nº DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	Fuerzas	3 HS	**Aproximación** Explicar que una fuerza es una interacción que, cuando se aplica a un objeto, puede cambiar su estado de movimiento o deformarlo. Las fuerzas se miden en newtons (N). Proporcionar ejercicios que impliquen el cálculo de la fuerza, masa y aceleración en situaciones simples. Por ejemplo: Un objeto de 5 kg es empujado con una fuerza de 10 N. ¿Cuál es su aceleración? **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	2 HS	Resolución de ejercicios.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Dinámicas de Fuerza	3 HS	**Aproximación** Explicar que la dinámica de fuerza estudia cómo las fuerzas afectan el movimiento de los objetos. Se basa en las leyes de Newton. Proporcionar ejercicios que impliquen el cálculo de la fuerza, masa y aceleración en situaciones simples. Por ejemplo: Un objeto de 5 kg es empujado con una fuerza de 10 N. ¿Cuál es su aceleración? **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	2 HS	Aprender con juegos interactivos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Leyes de Newton	3 HS	**Aproximación** Explicar que las Leyes de Newton son tres principios fundamentales que describen la relación entre la fuerza y el movimiento de un objeto. Proporcionar ejercicios que impliquen el cálculo de la fuerza, masa y aceleración en situaciones simples. Por ejemplo: Un objeto de 5 kg es empujado con una fuerza de 10 N. ¿Cuál es su aceleración? **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación . **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	2 HS	Resolución de ejercicios.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Estática - Equilibrio de un sólido	4 HS	**Aproximación** Explicar que la estática es la rama de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. Un sólido está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas y la suma de todos los momentos (torques) que actúan sobre él son cero. Proporcionar ejercicios que impliquen el cálculo de fuerzas y **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentacióN **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas mediante la herramienta digital. **Evaluación** Ejercicios de aplicación.	4 HS	Plantear ejercicios en clases.	4 HS	Aprender con juegos interactivos.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**13 HORAS**		**16 HORAS**		**10 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**48 HORAS**		**60 HORAS**		**36 HORAS**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):		
Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Lara Barragán Gómez, A. & Núñez Trejo, H. (2015). Introducción a la física: (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/39447		X
Pérez Montiel, H. (2015). Física 1: (2 ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/39498		X
Gómez Gutiérrez, H. (2013). Física I: (2 ed.). Cengage Learning. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/40049		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Trenzado Diepa, J. L. (2015). Física: (ed.). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/57194		X
Aristóteles & Calvo Martínez, J. L. (II.). (2022). Física: (2 ed.). Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/219266		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.

- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Docente	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: JOSE ALFREDO MONTENEGRO FRANCO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: **José Montenegro** **Fecha: 12/11/2025**	**Nombre:** **Fecha:**	**Nombre:** **Fecha:**